TEMA 10

Teoria de la Relativitat

TEMA 10 APARTAT 1 DE 9

La relativitat clàssica

1.1 Sistemes de referència inercials

Per descriure un moviment cal un **sistema de referència**. Un sistema de referència és **inercial** si s'hi compleix el principi d'inèrcia (primera llei de Newton): un cos sobre el qual no actua cap força es manté en repòs o en MRU. Qualsevol sistema que es mogui amb velocitat constant respecte d'un d'inercial també ho és.

> **Principi de relativitat de Galileu:** les lleis de la mecànica són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials. No hi ha cap experiment mecànic que permeti distingir si un sistema està en repòs o es mou amb velocitat constant (dins d'un tren que va a velocitat constant, una pilota cau igual que a l'andana).

1.2 Transformacions de Galileu

Si el sistema S' es mou amb velocitat v respecte de S en la direcció x, i els orígens coincideixen a $t = 0$:

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t. \tag{1}$$

En la física clàssica el temps és **absolut** (el mateix per a tots els observadors) i les velocitats se sumen: si un cos es mou amb velocitat u' respecte de S', la seva velocitat respecte de S és

$$u = u' + v. \tag{2}$$

TEMA 10 APARTAT 2 DE 9

El problema de l'èter i l'experiment de Michelson-Morley

Les equacions de Maxwell prediuen que la llum es propaga a $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Però, respecte de què? Com que les ones mecàniques necessiten un medi, es va suposar que la llum es propagava per un medi invisible que omplia tot l'espai, l'**èter**, i que c era la velocitat respecte de l'èter. Si la Terra es mou a través de l'èter (~ 30 km/s al voltant del Sol), la velocitat de la llum mesurada a la Terra hauria de dependre de la direcció.

El 1887, Michelson i Morley van dissenyar un **interferòmetre** per detectar aquesta diferència: un feix de llum es divideix en dos que recorren dos braços perpendiculars i després es tornen a ajuntar. Si les velocitats fossin diferents en els dos braços, en girar l'aparell s'hauria de veure un desplaçament de les franges d'interferència. **El resultat va ser nul**: la velocitat de la llum és la mateixa en totes direccions. L'èter no existeix.

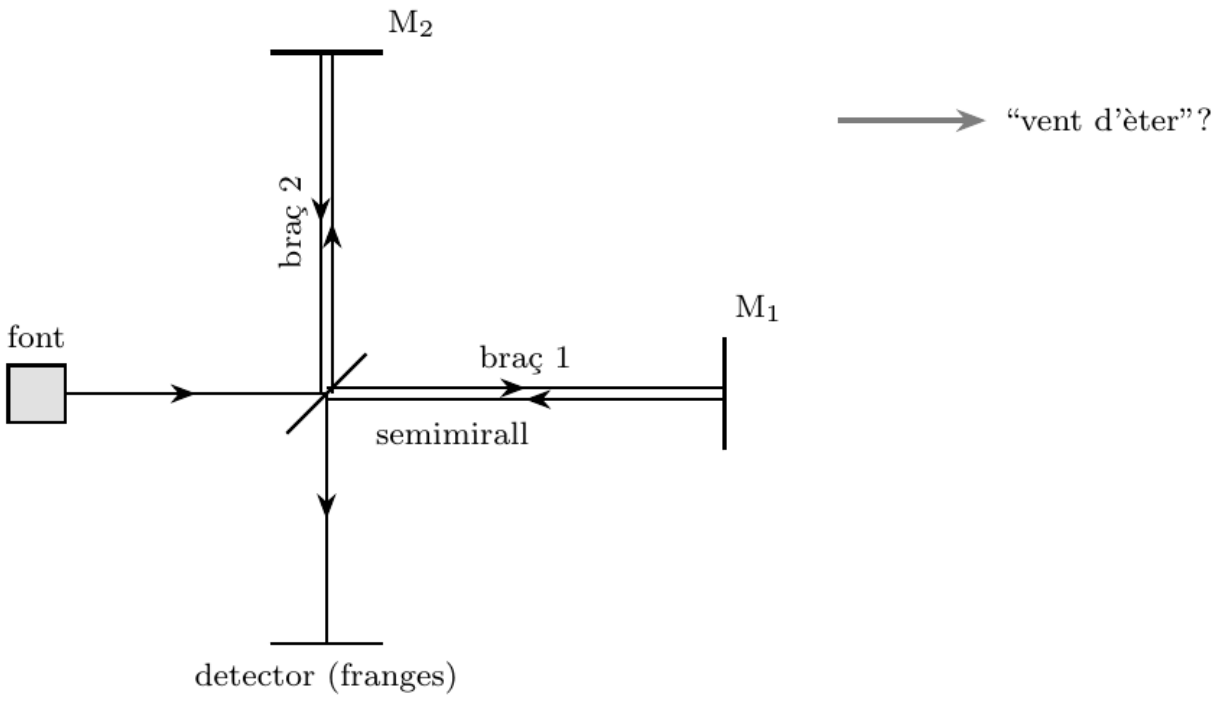


Figura 1. Esquema de l'interferòmetre de Michelson.

TEMA 10 APARTAT 3 DE 9

Els postulats d'Einstein (1905)

Albert Einstein va resoldre el problema amb la **teoria de la relativitat especial**, basada en dos postulats:

1. **Principi de relativitat:** les lleis de la física (no només les de la mecànica, sinó també les de l'electromagnetisme) són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials. No existeix cap sistema de referència absolut.
2. **Invariància de la velocitat de la llum:** la velocitat de la llum en el buit és la mateixa, c, per a tots els observadors inercials, independentment del moviment de la font o de l'observador.

El segon postulat contradiu la suma de velocitats de Galileu: si un tren va a $0{,}5c$ i encén un far, la llum no va a $1{,}5c$ respecte de l'andana, sinó a c. Per fer compatibles els dos postulats cal abandonar la idea d'un temps i un espai absoluts.

3.1 Conseqüències

- **Relativitat de la simultaneïtat:** dos esdeveniments simultanis per a un observador no ho són, en general, per a un altre que es mou respecte del primer.
- **Dilatació del temps** i **contracció de les longituds**.
- **Equivalència entre massa i energia:** $E = mc^2$.
- La velocitat de la llum és un **límit** que cap cos amb massa pot assolir.

TEMA 10 APARTAT 4 DE 9

El factor de Lorentz

Totes les fórmules relativistes contenen el **factor de Lorentz**:

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \qquad (\gamma \geq 1). \tag{3}$$

Per a velocitats petites ($v \ll c$), $\gamma \approx 1$ i es recupera la física clàssica: a 1000 km/h, $\gamma - 1 \approx 4 \cdot 10^{-13}$. Quan $v \to c$, $\gamma \to \infty$. És útil definir $\beta = v/c$.

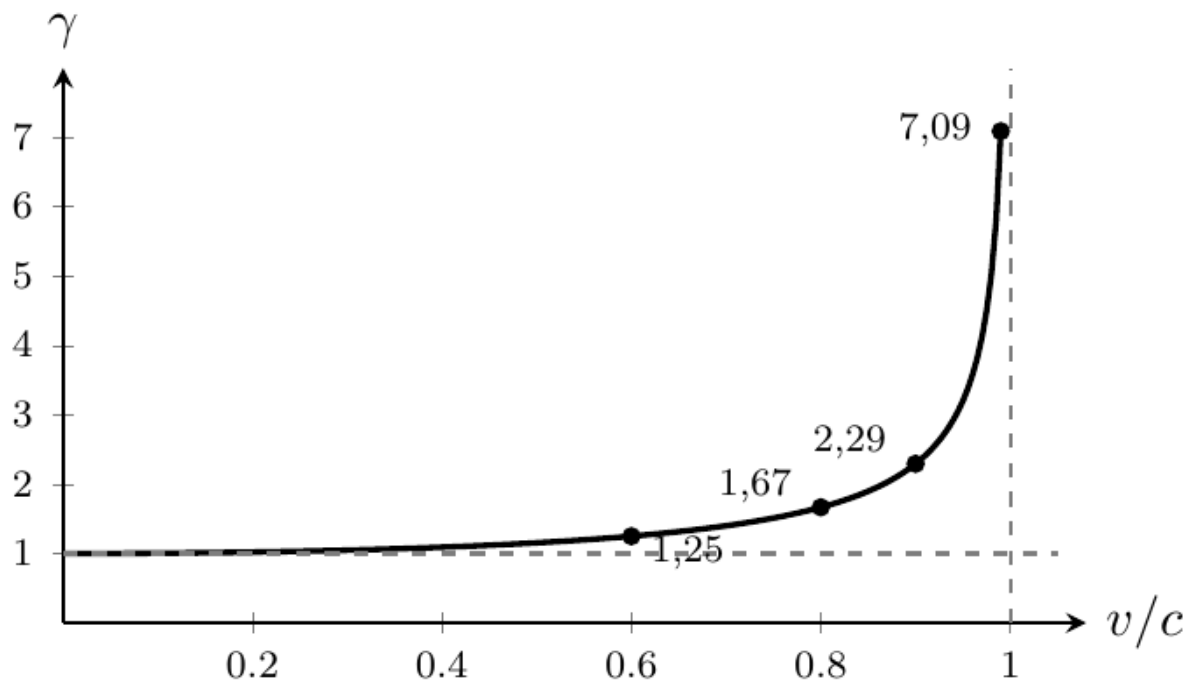


Figura 2. Factor de Lorentz en funció de v/c. Els efectes relativistes només són importants a partir de $v \sim 0{,}1c$.

Activa l'experiment

TEMA 10 APARTAT 5 DE 9

Dilatació del temps

Considerem un "rellotge de llum": un pols de llum rebota entre dos miralls separats una distància L.

- Per a l'observador que viatja amb el rellotge (en repòs respecte d'ell), la llum fa un camí vertical d'anada i tornada i triga $\Delta t_0 = 2L/c$.

- Per a un observador respecte del qual el rellotge es mou amb velocitat v, la llum fa un camí en diagonal, més llarg. Com que la llum va a la mateixa velocitat c per a tots dos (segons el postulat), aquest observador mesura un temps més llarg, Δt.

Aplicant Pitàgores a mig recorregut: $(c\,\Delta t/2)^2 = L^2 + (v\,\Delta t/2)^2$, d'on s'obté

$$\boxed{\Delta t = \gamma\,\Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{1 - v^2/c^2}} \tag{4}$$

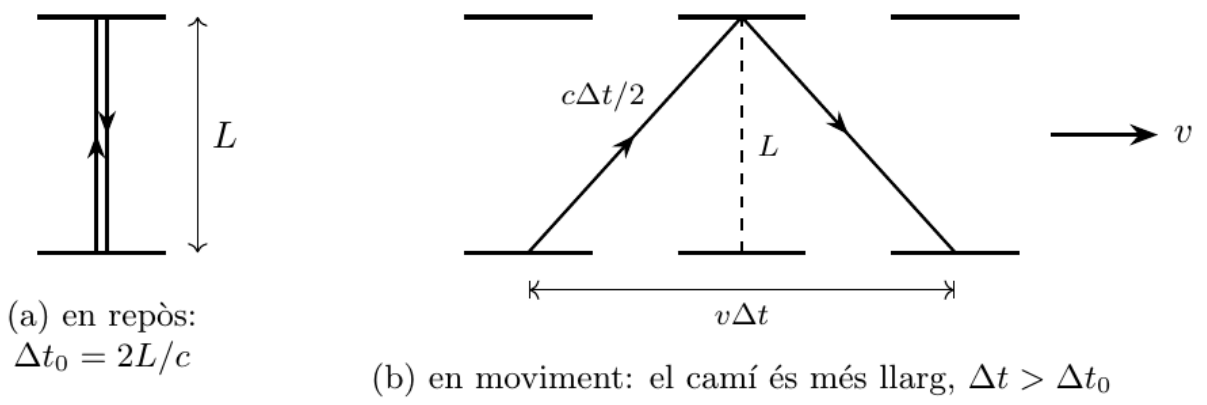


Figura 3. Rellotge de llum vist en repòs i en moviment. (a) en repòs: $\Delta t_0 = 2L/c$; (b) en moviment: el camí és més llarg, $\Delta t > \Delta t_0$.

Definició: El **temps propi** Δt_0 és l'interval de temps entre dos esdeveniments mesurat per un observador per al qual tots dos passen **en el mateix lloc** (el que viatja amb el rellotge). És el temps més curt. Qualsevol altre observador inercial mesura un temps més llarg: **els rellotges en moviment van més lents**.

Consell PAU: Per identificar el temps propi, pregunta't: qui veu els dos esdeveniments en el mateix punt? Per exemple, la vida d'una partícula és pròpia en el sistema de la partícula; la durada del viatge és pròpia per a l'astronauta.

5.1 Evidències experimentals

- **Muons atmosfèrics:** els muons es creen a uns 10–15 km d'altura per l'impacte dels raigs còsmics, i tenen una vida mitjana pròpia de 2,2 μs. Sense relativitat, encara que anessin a la velocitat de la llum recorrerien només uns 660 m abans de desintegrar-se; tanmateix, se'n detecten molts a la superfície. A $v = 0{,}995c$, $\gamma \approx 10$ i la seva vida mesurada des de la Terra és de 22 μs (problema 1).
- **Rellotges atòmics en avions** (Hafele i Keating, 1971): els rellotges que van fer la volta al món es van endarrerir respecte dels de terra, tal com predeia la teoria.

- **GPS:** els rellotges dels satèl·lits s'han de corregir per efectes relativistes (especial i general); sense aquesta correcció, l'error de posició creixeria uns 10 km cada dia.

5.2 La paradoxa dels bessons

Un bessó viatja a una estrella llunyana a una velocitat propera a c i torna; l'altre es queda a la Terra. En retrobar-se, el viatger és més jove. No és una paradoxa: les dues situacions no són simètriques, perquè el viatger ha d'accelerar per donar la volta i, per tant, no és sempre en un sistema inercial.

TEMA 10 APARTAT 6 DE 9

Contracció de les longituds

Definició: La **longitud pròpia** L_0 d'un objecte és la mesurada per un observador en repòs respecte de l'objecte. Un observador respecte del qual l'objecte es mou amb velocitat v mesura una longitud més curta en la direcció del moviment:

$$\boxed{L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \quad 1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{5}$$

La contracció només afecta la dimensió paral·lela al moviment; les perpendiculars no canvien.

Exemple: Des del punt de vista del muó, és l'atmosfera la que es mou cap a ell a 0,995c: els 10 km d'atmosfera es contrauen fins a 1 km, que el muó pot recórrer en la seva vida pròpia. Les dues descripcions (dilatació del temps en el sistema de la Terra i contracció de la longitud en el del muó) són coherents.

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

TEMA 10 APARTAT 7 DE 9

Composició relativista de velocitats

Si un cos es mou amb velocitat u' respecte de S', que es mou amb velocitat v respecte de S (tot en la mateixa direcció), la velocitat del cos respecte de S és

$$\boxed{u = \frac{u' + v}{1 + \dfrac{u'v}{c^2}}}. \tag{6}$$

Per a $u', v \ll c$ es recupera $u = u' + v$. Si $u' = c$, aleshores $u = c$: la velocitat de la llum és la mateixa per a tots els observadors, d'acord amb el segon postulat. Sumant dues velocitats inferiors a c, mai no s'obté una velocitat superior a c.

No s’ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

TEMA 10 APARTAT 8 DE 9

Dinàmica relativista

8.1 Quantitat de moviment relativista

Perquè la conservació de la quantitat de moviment es compleixi en tots els sistemes inercials, cal redefinir-la:

$$p = \gamma\, m\, v. \tag{7}$$

Aquí m és la **massa** (o massa en repòs) de la partícula, que és la mateixa per a tots els observadors. Antigament s'interpretava γm com una "massa relativista" que augmentava amb la velocitat; actualment

es prefereix dir que la massa és invariant i que el que creix és la quantitat de moviment. Com que $p \to \infty$ quan $v \to c$, caldria una força infinita (o una energia infinita) per accelerar un cos amb massa fins a c.

8.2 Energia relativista: $E = mc^2$

L'**energia total** d'una partícula de massa m que es mou amb velocitat v és

$$\boxed{E = \gamma\, m\, c^2} \tag{8}$$

Fins i tot en repòs ($v = 0$, $\gamma = 1$) una partícula té energia, l'**energia en repòs**:

$$\boxed{E_0 = m\, c^2} \tag{9}$$

La massa és una forma d'energia: **massa i energia són equivalents**. L'**energia cinètica** és la diferència entre l'energia total i l'energia en repòs:

$$E_c = E - E_0 = (\gamma - 1)\, m\, c^2. \tag{10}$$

Per a $v \ll c$, $\gamma \approx 1 + \tfrac{1}{2}v^2/c^2$, i es recupera $E_c \approx \tfrac{1}{2}mv^2$.

Una relació molt útil entre energia i quantitat de moviment és

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4. \tag{11}$$

Per a una partícula sense massa (el fotó), $E = pc$, d'acord amb el tema 9.

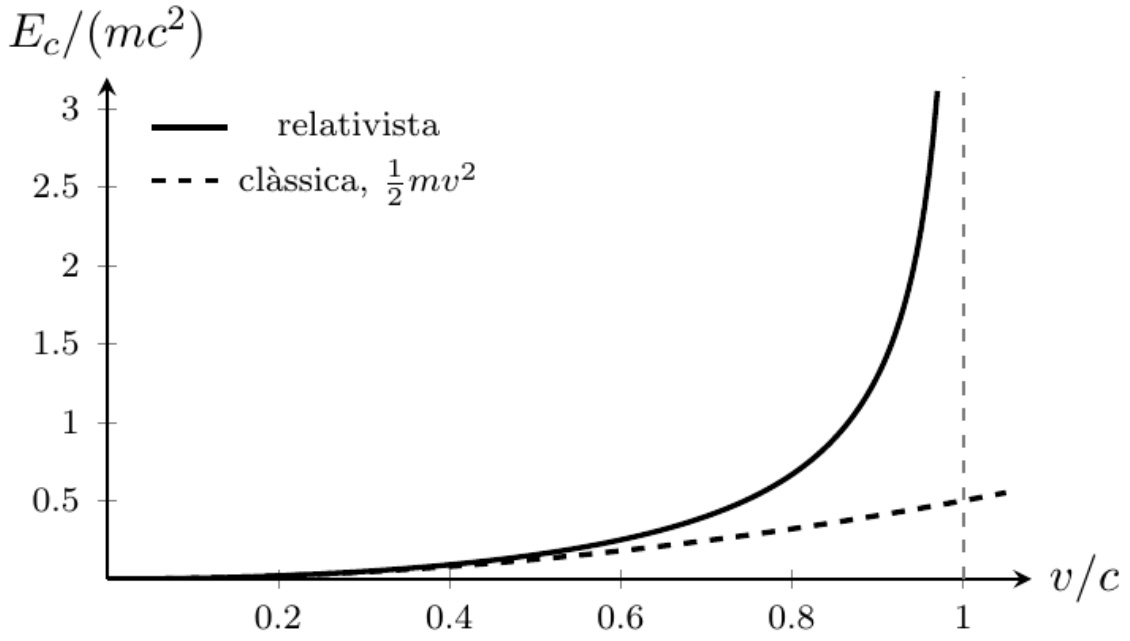


Figura 4. Energia cinètica relativista i clàssica. Per a $v \ll c$ coincideixen; quan $v \to c$, l'energia relativista tendeix a infinit.

Unitats i ordres de magnitud. En física de partícules és habitual expressar l'energia en electronvolts i les masses en MeV/c^2:

PARTÍCULA	MASSA (KG)	$E_0 = MC^2$ (MEV)	MASSA (U)
Electró	$9{,}11 \cdot 10^{-31}$	0,511	0,000549
Protó	$1{,}673 \cdot 10^{-27}$	938,3	1,007276
Neutró	$1{,}675 \cdot 10^{-27}$	939,6	1,008665
Unitat de massa atòmica	$1{,}661 \cdot 10^{-27}$	931,5	1

Taula 1: Energies en repòs d'algunes partícules. 1 MeV $= 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ *J.*

L'equivalència massa-energia explica l'energia de les reaccions nuclears (fissió i fusió, tema 11), la generació d'energia al Sol i la creació i aniquilació de partícules als acceleradors: un electró i un positró s'aniquilen produint dos fotons de 0,511 MeV cadascun.

TEMA 10 APARTAT 9 DE 9

Introducció a la relativitat general

La relativitat especial només tracta sistemes inercials. El 1915, Einstein la va generalitzar per incloure la gravetat (**relativitat general**):

- **Principi d'equivalència:** és impossible distingir localment un camp gravitatori d'un sistema accelerat (dins d'un ascensor tancat, no es pot saber si estem en repòs a la Terra o accelerant a 9,8 m/s² a l'espai).
- La gravetat no és una força, sinó una manifestació de la **curvatura de l'espai-temps** produïda per la massa i l'energia. Els cossos lliures segueixen les "línies més rectes" (geodèsiques) d'aquest espai-temps corbat.
- Prediccions confirmades: desviació de la llum per la gravetat (eclipsi de 1919, lents gravitatòries), precessió de l'òrbita de Mercuri, alentiment dels rellotges en camps gravitatoris intensos (correcció del GPS), forats negres (fotografiat el 2019) i **ones gravitatòries** (detectades per LIGO el 2015).

TEMA 10 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Factor de Lorentz	$\gamma = \dfrac{1}{1 - v^2/c^2}$
Dilatació del temps	$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0$ (Δt_0: temps propi)
Contracció de longituds	$L = \dfrac{L_0}{\gamma}$ (L_0: longitud pròpia)
Composició de velocitats	$u = \dfrac{u' + v}{1 + u'v/c^2}$
Quantitat de moviment	$p = \gamma m v$
Energia	$E = \gamma m c^2, \quad E_0 = m c^2, \quad E_c = (\gamma - 1) m c^2$
Relació energia–moment	$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$

Taula 2: Fórmules principals de la relativitat especial.

TEMA 10 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: $c = 3{,}00 \cdot 10^8$ m/s; $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

Els muons tenen una vida mitjana pròpia de 2,2 μs. Un muó es crea a l'atmosfera i es mou a 0,995 c. Calculeu: (a) la seva vida mitjana mesurada des de la Terra; (b) la distància que recorre en aquest temps; (c) el gruix que té per al muó una capa d'atmosfera de 10 km.

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1 - 0{,}995^2 = 1/\quad 0{,}00998 = 10{,}0$.

(a) $\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 10{,}0 \cdot 2{,}2 = 22\ \mu$s.

(b) $d = v\Delta t = 0{,}995 \cdot 3{,}00 \cdot 10^8 \cdot 22 \cdot 10^{-6} = 6{,}6 \cdot 10^3$ m (sense relativitat serien només 657 m).

(c) $L = L_0/\gamma = 10/10{,}0 = 1{,}0$ km.

Una nau surt cap a una estrella situada a 4,0 anys llum de la Terra (mesurats des de la Terra) a una velocitat de 0,80c. Calculeu la durada del viatge per a un observador terrestre i per als astronautes, i la distància Terra–estrella per als astronautes.

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1 - 0{,}64 = 1/0{,}6 = 1{,}67$. Terra: $\Delta t = d/v = 4{,}0\ \text{a.ll.}/0{,}80c = 5{,}0$ anys. Astronautes (temps propi: el viatge comença i acaba a la nau): $\Delta t_0 = \Delta t/\gamma = 3{,}0$ anys. Distància per als astronautes: $L = L_0/\gamma = 4{,}0 \cdot 0{,}6 = 2{,}4$ anys llum (i, efectivament, $2{,}4/0{,}80 = 3{,}0$ anys).

Un electró es mou a 0,90c. Calculeu la seva energia en repòs, l'energia total, l'energia cinètica i la quantitat de moviment. Compareu l'energia cinètica amb el valor clàssic.

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1 - 0{,}81 = 2{,}29$. $E_0 = m_e c^2 = 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot (3{,}00 \cdot 10^8)^2 = 8{,}20 \cdot 10^{-14}$ J $= 0{,}511$ MeV. $E = \gamma E_0 = 1{,}88 \cdot 10^{-13}$ J $= 1{,}17$ MeV; $\quad E_c = E - E_0 = 1{,}06 \cdot 10^{-13}$ J $= 0{,}66$ MeV. $p = \gamma m_e v = 2{,}29 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 2{,}70 \cdot 10^8 = 5{,}6 \cdot 10^{-22}$ kg m/s. Clàssicament: $\tfrac{1}{2} m_e v^2 = 3{,}3 \cdot 10^{-14}$ J $= 0{,}21$ MeV, tres vegades menys.

(a) Quina energia s'obtindria si es convertís completament en energia 1,0 g de matèria? (b) El Sol emet una potència de $3{,}8 \cdot 10^{26}$ W. Quanta massa perd cada segon?

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $E = mc^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}0 \cdot 10^{16} = 9{,}0 \cdot 10^{13}$ J (l'energia que consumeix una ciutat mitjana en uns dies).

(b) $\Delta m/\Delta t = P/c^2 = 3{,}8 \cdot 10^{26}/9{,}0 \cdot 10^{16} = 4{,}2 \cdot 10^9$ kg/s.

Una nau espacial té una longitud de 100 m en repòs. Quina longitud li mesura un observador terrestre si passa a 0,60c? Quant de temps triga a passar davant seu?

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1-0{,}36 = 1{,}25$; $\quad L = 100/1{,}25 = 80$ m; $\quad t = L/v = 80/(0{,}60\cdot 3{,}00\cdot 10^8) = 4{,}4\cdot 10^{-7}$ s.

Una nau que s'allunya de la Terra a $0{,}60c$ llança una sonda cap endavant a $0{,}60c$ respecte de la nau. Quina és la velocitat de la sonda respecte de la Terra?

▾ **Mostra la solució**

Solució: $u = \dfrac{0{,}60c + 0{,}60c}{1 + 0{,}60\cdot 0{,}60} = \dfrac{1{,}20c}{1{,}36} = 0{,}88c$ (no pas $1{,}2c$).

Els muons són partícules inestables amb una vida mitjana de 2,2 μs en repòs. Es produeixen a l'alta atmosfera i viatgen amb una velocitat $v = 0{,}99c$. Calculeu: (a) el factor de Lorentz; (b) la vida mitjana mesurada des de la Terra; (c) la distància que recorren en aquest temps i la que recorrerien sense dilatació del temps.

▾ **Mostra la solució**

Solució: **(a)** $\gamma = \dfrac{1}{1 - v^2/c^2} = \dfrac{1}{1-0{,}99^2} = 7{,}09.$

(b) $\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 7{,}09\cdot 2{,}2 = 15{,}6$ μs.

(c) Amb dilatació, $d = v\Delta t = 0{,}99\cdot 3{,}00\cdot 10^8\cdot 15{,}6\cdot 10^{-6} = 4{,}6$ km. Sense dilatació només recorrerien $0{,}99c\cdot 2{,}2$ μs $= 0{,}65$ km i quasi cap arribaria a la superfície. Que n'arribin molts confirma experimentalment la dilatació del temps.

Un protó es mou amb una velocitat $v = 0{,}80c$. Calculeu-ne: (a) el factor de Lorentz; (b) l'energia en repòs, la total i la cinètica en MeV; (c) el moment lineal en MeV/c. Dada: $m_{\mathrm{p}}c^2 = 938$ MeV.

▾ **Mostra la solució**

Solució: **(a)** $\gamma = \dfrac{1}{1-0{,}64} = \dfrac{1}{0{,}60} = 1{,}67.$

(b) $E_0 = m_{\mathrm{p}}c^2 = 938$ MeV; $E = \gamma E_0 = 1{,}67\cdot 938 = 1563$ MeV; $E_c = E - E_0 = (\gamma - 1)E_0 = 625$ MeV. (Amb la fórmula clàssica $\tfrac{1}{2}mv^2$ només tindríem 300 MeV: l'error és molt gran.)

(c) $p = \gamma m v$, de manera que $pc = \gamma m_{\mathrm{p}}c^2 \cdot \dfrac{v}{c} = 1563\cdot 0{,}80 = 1251$ MeV, és a dir, $p = 1251$ MeV/c. Es comprova amb $E^2 = (pc)^2 + E_0^2$: $1563^2 = 2{,}44\cdot 10^6$ i $1251^2 + 938^2 = 1{,}565\cdot 10^6 + 0{,}880\cdot 10^6 = 2{,}445\cdot 10^6$.